

稀疏多项式族的完整非负阶稠密窗口与成员阈值

研究证明文档 (项目: BVE research), 第六轮作者修订

2026-08-05 初稿; 2026-09-20 勘误; 2026-09-21 补证

摘要

固定 $c > 0$, 对移位 Krein Laplacian 的真正左定幂域 $H_c^s = D(K_c^{s/2})$, 本文证明原稀疏多项式族在全部 $0 \leq s < 7/2$ 中稠密. 每个非仿射命名成员的非负阶成员阈值恰为 $s < 7/2$, 而 $1, x$ 属于全部非负幂域. 证明逐一覆盖偶, 奇两支的所有指标, 给出归一化谱系数的非零边界首项及端点发散, 再用行列式为 15360 的四迹修正构造 $D(K_c^2)$ 中的多项式图核心, 经谱截断向下传输. 这补齐旧稿未判定的 $3 < s < 7/2$, 不恢复已经撤回的全阶命名族断言. 本版是对所供 R6-C01 候选的作者展开和核查, 不是独立验收回执或完整 Lean 形式化.

目录

1	对象, 问题合同与来源	2
2	算子基础, 完整谱系与标度	2
2.1	正性, 满射, 自伴性与紧逆	2
2.2	全部本征函数及归一化	3
2.3	非负幂域和负阶完备化的区别	4
3	全部命名成员的精确阈值	4
4	四阶相容多项式图核心	6
4.1	原族的代数包与第二层算子域	6
4.2	四迹修正的有界右逆	6
4.3	普通四阶 Sobolev 逼近及图范数控制	7
5	完整非负阶窗口与谱截断传输	8
6	反例与撤回的证明机制	8
7	仍然有效的增长引理	9
8	数值工具的含义与限制	10

1 对象, 问题合同与来源

全部空间取复数域, 内积 $\langle f, g \rangle_2 = \int_{-1}^1 f \bar{g}$ 对第一变量线性, 线性包只含有限线性组合. 固定 $c > 0$, 记 $I = (-1, 1)$, $\Delta f = f(1) - f(-1)$, 并定义

$$\begin{aligned} K_c f &= -f'' + cf, & D(K_c) &= \{f \in H_{\text{Sob}}^2(I) : \mathcal{B}f = 0\}, \\ \mathcal{B}f &= \begin{pmatrix} f'(1) - \Delta f/2 \\ f'(-1) - \Delta f/2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (1)$$

H_{Sob}^r 表示普通 Sobolev 空间. 左定空间记为 $H_c^s = D(K_c^{s/2})$ ($s \geq 0$), 范数为 $\|f\|_{s,c} = \|K_c^{s/2} f\|_2$. 以下固定 c 后也简写为 $H^s, \|f\|_s$.

原族的指标集是 $\mathcal{D} = \{0, 1\} \cup \{4, 5, 6, \dots\}$, 其中

$$\begin{aligned} p_0 &= 1, & p_1 &= x, \\ p_{2m} &= x^{2m} - \frac{m}{m-1} x^{2m-2}, & p_{2m+1} &= x^{2m+1} - \frac{m}{m-1} x^{2m-1}, \quad m \geq 2. \end{aligned} \quad (2)$$

本文只证明这个完整原族的非负阶成员性与稠密性. 各固定多项式的估计常数可以依赖它的次数, 嵌入常数可以依赖 c ; 不断言 $c \downarrow 0$ 时一致.

修订基线为 92d46e99e36cc0a74e8f7bb13430749c222ee54f. 所供 [10] 是候选论证来源. 算子基础实际核对了 [8, 第 2 节, R5-OP], 代数消元实际核对了 [6, 第 2.1 节] 及 [5]; 多项式逼近与迹修正还参照了 [9, STEP7–STEP8] 的证明. 下文重新给出本题所需的算子, 谱系和四阶图核心论证, 不以旧审计标签为前提, 也不使用已经被反证的一般投影稀疏族命题. R5 原文及其他历史证明保持原字节. 本文件的本轮修订前 TeX/PDF 保存在 research/artifacts/proof-audit-round6-20260921/before/docs/.

2 算子基础, 完整谱系与标度

2.1 正性, 满射, 自伴性与紧逆

命题 2.1 (算子基础). (1) 定义稠密自伴算子, $K_c \geq cI$, 且 $K_c^{-1} : L^2 \rightarrow L^2$ 紧. 在 $D(K_c)$ 上有

$$\|f\|_{H_{\text{Sob}}^2} \leq C_c \|K_c f\|_2. \quad (3)$$

证明. 由分部积分和 $\Delta f = \int_{-1}^1 f'$,

$$\langle K_c f, f \rangle_2 = \|f'\|_2^2 - \frac{1}{2} |\Delta f|^2 + c \|f\|_2^2 \geq c \|f\|_2^2.$$

因此 $\|f\|_2 \leq c^{-1} \|K_c f\|_2$, $\|f''\|_2 \leq 2 \|K_c f\|_2$. 为补足一阶导数, 写 $f(x) = A + Bx + r(x)$, 其中 $r(x) = \int_0^x (x-t)f''(t) dt$. 两半区间上的 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\|r\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{12}} \|f''\|_2, \quad \|r'\|_2 \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|f''\|_2, \quad \|f'\|_2 \leq \sqrt{3} \|f\|_2 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \|f''\|_2.$$

最后一式用到了 $\|A + Bx\|_2^2 = 2|A|^2 + (2/3)|B|^2$. 这证明 (3).

为直接证明满射, 令 $a = \sqrt{c}$, $d_a = a \cosh a - \sinh a$. 因 $d_0 = 0$, $d'_a = a \sinh a > 0$, 有 $d_a > 0$. 对 $h \in L^2$, 置

$$v_h(x) = -\frac{1}{a} \int_0^x \sinh(a(x-t))h(t) dt.$$

负 x 时使用有向积分. 积分核与其一阶导数有界, $v_h'' = cv_h - h \in L^2$, 故 $v_h \in H_{\text{Sob}}^2$ 且 $K_c v_h = h$. 两个齐次解的边界矩阵为

$$\begin{pmatrix} \mathcal{B} \cosh(ax) & \mathcal{B} \sinh(ax) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \sinh a & d_a \\ -a \sinh a & d_a \end{pmatrix}, \quad \det = 2a \sinh a d_a > 0.$$

所以唯一的线性组合修正 v_h 的边界残差, 给出 $f \in D(K_c)$, $K_c f = h$. 单射性由正性得到.

$C_c^\infty(I) \subset D(K_c)$ 给出稠密定义性; 边界形式 $[-f'g + fg']_{-1}^1$ 对域内 f, g 为零, 所以算子对称. 若 $u \in D(K_c^*)$, 取 $v = K_c^{-1} K_c^* u \in D(K_c)$. 对所有 $f \in D(K_c)$, $\langle K_c f, u - v \rangle_2 = \langle f, K_c^* u - K_c v \rangle_2 = 0$. 满射性迫使 $u = v$, 故 $K_c^* = K_c$. 由 (3), K_c^{-1} 将 L^2 有界集送入 H_{Sob}^2 有界集. 后一有界集的函数一致有界, 且 $|f(x) - f(y)| \leq \|f'\|_2 |x - y|^{1/2}$. Arzelà-Ascoli 定理给出一致收敛子列, 因而也在 L^2 收敛, 证明紧逆. 这里用到的端点及一致界均可由

$$|u(t)| \leq 2^{-1/2} \|u\|_2 + \sqrt{2} \|u'\|_2, \quad u \in H_{\text{Sob}}^1(I), \quad -1 \leq t \leq 1 \quad (4)$$

得到: 将 $u(t)$ 与平均值比较, 再积分 u' 即可. $\square$

2.2 全部本征函数及归一化

紧正自伴逆的谱定理给出 L^2 的完备正交本征系; 其零核为 $\{0\}$, 所以没有遗漏的正交补. 下面解出所有本征函数, 而不是只列出若干本征对. 正性排除 $\lambda < c$. 当 $\lambda = c$, 方程 $-f'' = 0$ 给出全部仿射函数, 均满足边界条件, 故重数恰为二. 当 $\lambda > c$, 令 $\omega = \sqrt{\lambda - c}$. 反射 $f(x) \mapsto f(-x)$ 保持算子域并与 K_c 交换, 可分偶, 奇求解. 偶部在 $[0, 1]$ 满足 $f'(0) = f'(1) = 0$, 故为 $\cos(k\pi x)$, $k \geq 1$. 奇部满足 $f(0) = 0$, $f'(1) = f(1)$, 故为 $\sin(\mu x)$, $\mu \cos \mu = \sin \mu$. 极点不满足这个等式. 在 $(k\pi, (k+1/2)\pi)$ 上, $\tan \mu - \mu$ 从 $-k\pi$ 严格增加到 $+\infty$, 导数是 $\tan^2 \mu > 0$; 对 $k \geq 1$ 恰有一根 μ_k . 在 $(0, \pi/2)$ 上它严格为正, 其余正半周期 $\tan \mu < 0$, 所以没有其他正根. 零频奇模态已经计入 x . 于是完整谱表为

ϕ	λ	$\ \phi\ _2^2$
1	c	2
x	c	2/3
$\cos(k\pi x), k \geq 1$	$(k\pi)^2 + c$	1
$\sin(\mu_k x), k \geq 1$	$\mu_k^2 + c$	$\mu_k^2 / (1 + \mu_k^2)$

不同特征值的正交性由自伴性给出, 1, x 由奇偶性正交. 直接积分还核对了容易遗漏的低频奇模态和正弦范数:

$$\int_{-1}^1 x \sin(\mu_k x) dx = \frac{2(\sin \mu_k - \mu_k \cos \mu_k)}{\mu_k^2} = 0, \quad \|\sin(\mu_k x)\|_2^2 = 1 - \frac{\sin(2\mu_k)}{2\mu_k} = \frac{\mu_k^2}{1 + \mu_k^2}.$$

明确的归一化为

$$\begin{aligned} e_0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e_1 = \sqrt{\frac{3}{2}} x, \quad e_k^e = \cos(k\pi x), \\ e_k^o &= \frac{\sqrt{1 + \mu_k^2}}{\mu_k} \sin(\mu_k x), \quad k \geq 1. \end{aligned} \quad (5)$$

记 $N_k = \mu_k / \sqrt{1 + \mu_k^2}$, 则 $\|\sin(\mu_k x)\|_2 = N_k \geq N_1 > 0$, $\sin \mu_k = (-1)^k N_k$, $N_k \rightarrow 1$. 这组谱系与 [1, 第 2 节, 式 (7)–(9)] 的模型一致; 本节已从定义域与紧逆独立推出完备性.

2.3 非负幂域和负阶完备化的区别

把 (5) 合并枚举为 $\{e_j\}$, 对 $s \geq 0$, 谱演算给出真正的幂域判据

$$f \in H^s \iff \sum_j \lambda_j^s |\langle f, e_j \rangle|^2 < \infty, \quad \|f\|_{H^s}^2 = \sum_j \lambda_j^s |\langle f, e_j \rangle|^2. \quad (6)$$

若使用未归一化的 ϕ_j , 每项必须除以 $\|\phi_j\|_2^2$.

对 $s < 0$, 定义 H^s 为 L^2 在范数 $\|K_c^{s/2} f\|_2$ 下的完备化, 即加权序列空间 $\{(a_j) : \sum_j \lambda_j^s |a_j|^2 < \infty\}$. 虽然有界算子 $K_c^{s/2}$ 在 L^2 上处处有定义, 这个较弱范数不与 L^2 范数等价: $\|\cos(n\pi x)\|_s = ((n\pi)^2 + c)^{s/2} \rightarrow 0$, 而其 L^2 范数恒为一. 事实上对任意 $s < 0$, 取余弦模态系数 $a_n = n^{-1/2}$, 则 $\sum \lambda_n^s / n < \infty$ 而 $\sum 1/n = \infty$; 其有限和在弱范数下 Cauchy, 在 L^2 中没有该范数的极限. 这同时说明必须作完备化. 在这个完整标度上, 系数映射

$$\mathcal{K}_c : (a_j) \mapsto (\lambda_j a_j), \quad \mathcal{K}_c : H^s \longrightarrow H^{s-2}$$

对每个实数 s 是等距满射, 逆映射逐项乘以 λ_j^{-1} . 它在 $D(K_c)$ 上与原算子相同, 在其它阶上表示标度延拓, 不能默认对所有元素都按经典二阶导数作用. 保留这一负阶定义, 但本轮稠密性定理只陈述非负阶; 以下证明不使用负阶空间.

3 全部命名成员的精确阈值

引理 3.1 (所有边界相容多项式的系数上界). 对任意固定多项式 g , 两支高频谱系数均为 $O_g(k^{-2})$. 若 $p \in \mathbb{C}[x] \cap D(K_c)$, 两支归一化系数均为 $O_{p,c}(k^{-4})$, 从而 $p \in H_c^s$ 对所有 $0 \leq s < 7/2$ 成立.

证明. 记 $C_k(g) = \langle g, \cos(k\pi x) \rangle_2$, $S_k(g) = \langle g, \sin(\mu_k x) \rangle_2$, $a_k = k\pi$. 分部积分两次, 得到精确恒等式

$$C_k(g) = \frac{(-1)^k (g'(1) - g'(-1))}{a_k^2} - \frac{C_k(g'')}{a_k^2}, \quad (7)$$

$$\begin{aligned} S_k(g) &= -\frac{\Delta g \cos \mu_k}{\mu_k} + \frac{(g'(1) + g'(-1)) \sin \mu_k}{\mu_k^2} - \frac{S_k(g'')}{\mu_k^2} \\ &= \frac{\sin \mu_k}{\mu_k^2} (g'(1) + g'(-1) - \Delta g) - \frac{S_k(g'')}{\mu_k^2}. \end{aligned} \quad (8)$$

末项积分的绝对值不超过 $\|g''\|_{L^1}$, 且 $k\pi < \mu_k < (k+1/2)\pi$, 所以两式均为 $O_g(k^{-2})$. 这些等式使用的是 L^2 配对, 不要求 $g \in D(K_c)$.

若 $p \in D(K_c)$ 是多项式, 则 $K_c p$ 也是多项式. 对任一高频本征函数 ϕ 及其特征值 λ , 自伴性给出

$$\langle p, \phi \rangle_2 = \lambda^{-1} \langle K_c p, \phi \rangle_2.$$

由 $\lambda \asymp k^2$ 及前面的上界, 未归一化系数为 $O_{p,c}(k^{-4})$. 除以 $N_k \geq N_1 > 0$ 仍保持该阶数. 低频只有两项, 高频的谱范数平方受常数乘 $\sum_{k \geq 1} k^{2s-8}$ 控制, 故在 $s < 7/2$ 收敛. 此处不要求 $K_c p \in D(K_c)$. $\square$

定理 3.2 (逐一成员阈值). 对每个固定 $c > 0$ 和每个 $n \in \mathcal{D} \setminus \{0, 1\}$,

$$p_n \in H_c^s \iff 0 \leq s < 7/2 \quad (s \geq 0).$$

p_0, p_1 属于全部非负幂域. 更精确地, 对每个整数 $m \geq 2$,

$$\langle p_{2m}, e_k^e \rangle_2 = -\frac{8m(4m-5)(-1)^k}{(k\pi)^4} + O_m(k^{-6}), \quad (9)$$

$$\langle p_{2m+1}, e_k^o \rangle_2 = -\frac{8m(4m-3)(-1)^k}{\mu_k^4} + O_m(k^{-6}). \quad (10)$$

相反奇偶的高频系数恒为零.

证明. 直接求导得到

$$p'_{2m}(\pm 1) = 0, \quad \Delta p_{2m} = 0, \quad p'_{2m+1}(\pm 1) = p_{2m+1}(1) = -\frac{1}{m-1} = \frac{\Delta p_{2m+1}}{2}.$$

所以全部原成员属于 $D(K_c)$, 引理 3.1 已给出窗口内成员性. 现在对所有 $m \geq 2$ 计算不能相消的下一层边界数据:

$$\begin{aligned} p'''_{2m}(1) &= 2m(2m-1)(2m-2) - \frac{m}{m-1}(2m-2)(2m-3)(2m-4) \\ &= 2m((2m-1)(2m-2) - (2m-3)(2m-4)) \\ &= 4m(4m-5) > 0, \end{aligned} \quad (11)$$

$$\begin{aligned} p'''_{2m+1}(1) - p''_{2m+1}(1) &= (2m+1)(2m)(2m-2) - \frac{m}{m-1}(2m-1)(2m-2)(2m-4) \\ &= 2m((2m+1)(2m-2) - (2m-1)(2m-4)) \\ &= 4m(4m-3) > 0. \end{aligned} \quad (12)$$

这些是无次数上界的代数恒等式; $m = 2$ 时相应低次单项式的高阶导数为零, 上述乘积中的零因子正好覆盖此情况.

由于第一层边界项为零, (7) 连用两次给出

$$C_k(p_{2m}) = -\frac{2(-1)^k p'''_{2m}(1)}{a_k^4} + \frac{C_k(p_{2m}^{(4)})}{a_k^4}.$$

对末项再用引理中的任意多项式估计, 得 $O_m(k^{-6})$, 于是得到 (9). 同理, p''_{2m+1} 为奇函数, 故

$$(p''_{2m+1})'(1) + (p''_{2m+1})'(-1) - \Delta p''_{2m+1} = 2(p'''_{2m+1}(1) - p''_{2m+1}(1)).$$

由 (8) 连用两次,

$$S_k(p_{2m+1}) = -\frac{8m(4m-3) \sin \mu_k}{\mu_k^4} + \frac{S_k(p_{2m+1}^{(4)})}{\mu_k^4}.$$

除以 N_k , 使用 $\sin \mu_k / N_k = (-1)^k$ 及 $N_k \geq N_1 > 0$, 便得 (10). 这明确处理了正弦归一化, 并非从 p_4 外推.

每个固定 m 的首项常数均严格非零, 余项比首项小 $O_m(k^{-2})$. 因此存在 $b_m > 0, k_m$, 使相应归一化系数的绝对值对 $k \geq k_m$ 至少为 $b_m k^{-4}$. 结合特征值与 k^2 可比, 谱范数平方尾部至少为正的常数乘 $\sum_{k \geq k_m} k^{2s-8}$. 在 $s = 7/2$ 这是调和级数, 在 $s > 7/2$ 也发散. 最后 $K_c(a+bx) = c(a+bx)$, 故仿射函数的谱只在特征值 c 上, 属于全部非负幂域. $\square$

最低奇例也有精确式 $\langle p_5, \sin(\mu_k x) \rangle_2 = -80 \sin \mu_k / \mu_k^4$, 因为 $p_5^{(4)} = 120x$ 与所有正频奇模态正交. 这只是全指标证明的交叉核对, 不是替代证明.

4 四阶相容多项式图核心

4.1 原族的代数包与第二层算子域

引理 4.1 (精确的代数线性包). 令 $\mathcal{P}_K = \text{span}_{\mathbb{C}}\{p_n : n \in \mathcal{D}\}$, 则

$$\mathcal{P}_K = \mathbb{C}[x] \cap D(K_c).$$

证明. 每个生成元满足边界条件, 给出一侧包含. 反过来, 对右侧多项式按最高次数 $n \geq 4$ 减去首项系数乘 p_n , 边界条件保留且次数严格下降. 最后余式为 $A + Bx + Dx^2 + Ex^3$. 因为

$$\mathcal{B}1 = \mathcal{B}x = 0, \quad \mathcal{B}x^2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{B}x^3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

两个残差向量线性无关, 迫使 $D = E = 0$, 完成有限消元. 这里没有使用 $\mathcal{P}_K = \mathbb{C}[x]$ 这一错误等式. $\square$

引理 4.2 (真正的平方域).

$$\begin{aligned} D(K_c^2) &= \{f \in H_{\text{Sob}}^4(I) : \mathcal{B}f = 0, \mathcal{B}(f'') = 0\}, \\ K_c^2 f &= f^{(4)} - 2cf'' + c^2 f. \end{aligned} \tag{13}$$

证明. 按乘积域定义, $f \in D(K_c^2)$ 当且仅当 $f, K_c f \in D(K_c)$. 于是 $f'' = cf - K_c f \in H_{\text{Sob}}^2$, 故 $f \in H_{\text{Sob}}^4$. 由 $\mathcal{B}(K_c f) = c\mathcal{B}f - \mathcal{B}(f'')$ 得两个迹条件. 反向取右侧的 f , 则 $f \in D(K_c)$, $K_c f \in H_{\text{Sob}}^2$ 且 $\mathcal{B}(K_c f) = 0$, 故 $f \in D(K_c^2)$. 只有在这一步确认乘积域后, 才使用显示的四阶微分表达式. $\square$

4.2 四迹修正的有界右逆

定义

$$T : H_{\text{Sob}}^4(I) \longrightarrow \mathbb{C}^4, \quad Tf = (\mathcal{B}f, \mathcal{B}(f''))^\top,$$

排列顺序为先 f 的 $+$, $-$ 残差, 再 f'' 的 $+$, $-$ 残差. 将 (4) 用于 f, f', f'', f''' , 得到 $\|Tf\|_{\mathbb{C}^4} \leq C_T \|f\|_{H_{\text{Sob}}^4}$. 直接对 x^2, x^3, x^4, x^5 求导, 矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 4 \\ -2 & 2 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 24 & 40 \\ 0 & 0 & -24 & 40 \end{pmatrix}, \quad \det B = (8)(1920) = 15360 \neq 0. \tag{14}$$

对 $z \in \mathbb{C}^4$, 定义多项式右逆

$$Rz = (x^2, x^3, x^4, x^5)B^{-1}z.$$

于是 $TR = I_{\mathbb{C}^4}$, 且

$$\begin{aligned} \|Rz\|_{H_{\text{Sob}}^4} &\leq C_R \|z\|_{\mathbb{C}^4}, \\ C_R &= \left(\sum_{\ell=2}^5 \|x^\ell\|_{H_{\text{Sob}}^4}^2 \right)^{1/2} \|B^{-1}\|_{\mathbb{C}^4 \rightarrow \mathbb{C}^4} < \infty. \end{aligned}$$

因此修正是固定的有界有限秩操作, 与待逼近函数及逼近序号无关.

4.3 普通四阶 Sobolev 逼近及图范数控制

引理 4.3 (四次积分的多项式逼近). 多项式在 $H_{\text{Sob}}^4(I)$ 中稠密.

证明. 给定 $f \in H_{\text{Sob}}^4$, 由连续函数在 L^2 中稠密和 Weierstrass 定理, 取复多项式 $h_j \rightarrow f^{(4)}$ 于 L^2 . 令

$$r_j(x) = \sum_{\ell=0}^3 \frac{f^{(\ell)}(-1)}{\ell!} (x+1)^\ell + \int_{-1}^x \frac{(x-t)^3}{6} h_j(t) dt.$$

这是多项式. $f^{(\ell)}$ ($0 \leq \ell \leq 3$) 均有绝对连续代表, 所以反复用微积分基本定理, f 有同样的式子, 将 h_j 换成 $f^{(4)}$ 即可. 设 $w_j = r_j - f$, 则 $w_j^{(4)} = h_j - f^{(4)}$, 低阶左端点迹均为零. 对 $0 \leq r \leq 3$ 的积分核使用 Cauchy-Schwarz, 再积分三角区域, 得

$$\|w_j^{(r)}\|_2 \leq \frac{2^{4-r}}{(3-r)! \sqrt{(7-2r)(8-2r)}} \|h_j - f^{(4)}\|_2.$$

因为平方核积分恰为 $2^{8-2r}/((3-r)!^2(7-2r)(8-2r))$. 所有四个低阶导数及第四阶导数都收敛, 即 $r_j \rightarrow f$ 于 H_{Sob}^4 . $\square$

命题 4.4 (四阶多项式图核心). 令 $\mathcal{C}_4 = \mathbb{C}[x] \cap D(K_c^2)$. 则

$$\mathcal{C}_4 \subset \mathcal{P}_K, \quad \overline{\mathcal{C}_4}^{H_c^4} = H_c^4.$$

它也在 K_c^2 的通常图范数 $(\|f\|_2^2 + \|K_c^2 f\|_2^2)^{1/2}$ 中为核心.

证明. 包含关系由 $D(K_c^2) \subset D(K_c)$ 及引理 4.1 得到. 对 $f \in D(K_c^2)$, 取引理 4.3 的 r_j , 置

$$q_j = r_j - RT r_j.$$

因 $Tf = 0$, $TR = I$, 有 $Tq_j = 0$. 由 (13), $q_j \in \mathcal{C}_4$, 并且

$$\|q_j - f\|_{H_{\text{Sob}}^4} \leq (1 + C_R C_T) \|r_j - f\|_{H_{\text{Sob}}^4} \rightarrow 0.$$

在已确认的域内, (13) 给出

$$\begin{aligned} \|K_c^2(q_j - f)\|_2 &\leq \|(q_j - f)^{(4)}\|_2 + 2c\|(q_j - f)''\|_2 + c^2\|q_j - f\|_2 \\ &\leq (1 + 2c + c^2)\|q_j - f\|_{H_{\text{Sob}}^4} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

这就是 H_c^4 收敛. 此外谱下界给出 $\|u\|_2 \leq c^{-2}\|K_c^2 u\|_2$, 故该范数与通常图范数等价. 整个论证只用了四阶域恒等式, 没有假定全部高阶或分数阶域的边界刻画. $\square$

注 4.5 (命名成员与相容组合的区别). 尽管 $p_4, p_6 \notin H_c^4$, 其有限线性组合可以消去第二层边界残差:

$$q = p_6 - \frac{7}{2}p_4 = x^6 - 5x^4 + 7x^2, \quad q'(1) = q'(-1) = q'''(1) = q'''(-1) = 0.$$

q, q'' 为偶函数, 所以两个值差也为零, 即 $Tq = 0$, $q \in \mathcal{C}_4$. 例如 $p_6'''(1) = 84$, $(7/2)p_4'''(1) = 84$, 相应 k^{-4} 首项也正好抵消. 表达式 q 是在多项式空间中作代数相加后再检验域, 不在 H_c^4 中给域外的 p_4, p_6 各自赋范数. 因此 $\text{span}\{p_n : p_n \in H_c^4\} = \text{span}\{1, x\}$ 与 $\mathcal{P}_K \cap H_c^4 = \mathcal{C}_4$ 是不同的空间; 前者为二维闭空间, 后者是无限维空间 H_c^4 的稠密子空间.

5 完整非负阶窗口与谱截断传输

定理 5.1 (完整原族的非负阶稠密窗口). 对每个固定 $c > 0$ 和 $0 \leq s < 7/2$,

$$\{p_n : n \in \mathcal{D}\} \subset H_c^s, \quad \overline{\text{span}\{p_n : n \in \mathcal{D}\}}^{H_c^s} = H_c^s.$$

对 $s \geq 7/2$, 完整原族不是 H_c^s 的子集. 此时逐个筛选已经属于该空间的命名成员, 只剩 $1, x$, 其线性包不稠密.

证明. 成员性及其障碍已经由定理 3.2 证明. 固定 $s \in [0, 7/2)$, $f \in H_c^s$ 和 $\varepsilon > 0$. 令 E 为 K_c 的谱测度, $f_N = E([c, N])f$ ($N \geq c$). 因谱支集有界, $f_N \in H_c^4$; 且

$$\|f - f_N\|_{s,c}^2 = \int_{(N,\infty)} \lambda^s d\|E_\lambda f\|^2 \longrightarrow 0.$$

对任意 $u \in H_c^4$, 谱下界给出固定 c 的连续嵌入

$$\|u\|_{s,c}^2 = \int_{[c,\infty)} \lambda^s d\|E_\lambda u\|^2 \leq c^{s-4} \|u\|_{4,c}^2, \quad 0 \leq s \leq 4. \quad (15)$$

先选 N 使截断误差小于 $\varepsilon/2$. 再由命题 4.4 取 $q \in \mathcal{C}_4 \subset \mathcal{P}_K$, 使

$$\|f_N - q\|_{4,c} < \frac{\varepsilon}{2c^{(s-4)/2}}.$$

则 $\|f - q\|_{s,c} < \varepsilon$. 由于每个命名成员确实属于当前 H_c^s , 这就是目标空间内部完整原族的稠密性. 当 $s \geq 7/2$, 仅 $1, x$ 单独合格, 它们张成的二维空间是闭的; H_c^s 含全部本征函数, 为无限维, 所以此筛选族不稠密. $\square$

注 5.2 (为何补齐窗口而不恢复全阶推广). 核心的稠密性传输本身还给出 $\overline{\mathcal{C}_4}^{H_c^s} = H_c^s$ ($0 \leq s \leq 4$). 但在 $s \geq 7/2$ 时, $\mathcal{P}_K$ 已不是 H_c^s 内的线性子空间, 不能把域交稠密性说成全部命名成员在该空间中构成稠密族. 新结论同时需要全成员的 $s < 7/2$ 上界和四阶图核心, 不是从 H^3 稠密性向更强的范数外推.

旧稿由 [7] 的 H^1 矩跳跃主链所得 H_c^3 稠密性仍提供独立的低阶路线. 其中 $D(K_c^{1/2}) = H_{\text{Sob}}^1$ 是该模型的形式域, $K_c p_n$ 为多项式, 所以 $p_n \in H_c^3$. 对 $0 \leq s \leq 3$, 旧嵌入 $\|u\|_{s,c} \leq c^{(s-3)/2} \|u\|_{3,c}$ 配合先截断再逼近, 给出原来的低阶结论. 当 $s > 3$, 该方向的有界嵌入不再成立: 高频本征函数的范数比 $\|e_j\|_{s,c} / \|e_j\|_{3,c} = \lambda_j^{(s-3)/2} \rightarrow \infty$. 本轮上移至相容的四阶逼近, 才补上 $3 < s < 7/2$.

本文不由此扩展到任意受约束子空间, 任意删项族或稳定数值基; H_c^4 以上的其他域交结论和负阶稠密性也不在本次定理的量词内.

6 反例与撤回的证明机制

命题 6.1 (精确成员阈值). 对每个 $c > 0$, $t, s \geq 0$,

$$x^2 \in H^t \iff t < 3/2, \quad p_4 \in H^s \iff s < 7/2.$$

因此 $s \geq 7/2$ 时原稀疏族甚至不是 H^s 的子集.

证明. 对 $a = n\pi$, 两次分部积分给出

$$\int_{-1}^1 x^2 \cos(ax) dx = \frac{4(-1)^n}{a^2}, \quad \int_{-1}^1 x^4 \cos(ax) dx = \frac{8(-1)^n}{a^2} - \frac{48(-1)^n}{a^4}.$$

所以 p_4 的 a^{-2} 项恰好相消. 与未归一化常数模态的内积分别为 $2/3$ 与 $-14/15$, 所有奇模态的投影为零. 允许级数值为 $+\infty$, 得到

$$\begin{aligned} \|x^2\|_t^2 &= \frac{2c^t}{9} + 16 \sum_{n \geq 1} \frac{((n\pi)^2 + c)^t}{(n\pi)^4}, \\ \|p_4\|_s^2 &= \frac{98c^s}{225} + 2304 \sum_{n \geq 1} \frac{((n\pi)^2 + c)^s}{(n\pi)^8}. \end{aligned}$$

尾项分别与 n^{2t-4} 和 n^{2s-8} 等价. 正项级数判别给出上述严格阈值, 两个端点均为调和级数型发散. 这里 $+\infty$ 只表示不属于相应空间, 不是空间元素的有限范数. $\square$ $\square$

保留第一轮独立算子域反例作为一致性检查: $p_4 \in D(K_c)$, 但

$$K_c p_4 = cx^4 - (2c + 12)x^2 + 4, \quad (K_c p_4)'(1) = -24, \quad (K_c p_4)'(-1) = 24.$$

偶函数 $K_c p_4$ 的边界值差为零, 两端导数却不为零, 所以不属于 $D(K_c)$. 按算子乘积域定义 $p_4 \notin D(K_c^2)$, 与精确阈值相符.

旧版的 $N_k = (w, x^k)_t$ 任意阶取矩不成立: $x^2 \notin D(K_c)$, 所以高阶内积可能未定义. 同样, $(c - D^2)^r$ 的形式多项式展开不证明真正算子幂存在. 稠密性传输只可应用于已经属于源空间的族. 尤其从 $t = 3/2$ 起, 连 x^2 的 H^t 矩都不能这样定义. 负阶标度虽可按上文修正, 却不消除正阶的成员障碍. 历史脚本的投影残差或形式范数增长不是幂域成员关系的证书. p_4 的成员判据也不是 $3 < s < 7/2$ 时整个族的稠密性证明. 本版在定理 3.2 与命题 4.4 中分别补足全指标成员性和相容多项式逼近, 才能得出定理 5.1.

还须区分 $L_{\text{poly}} = c - D^2$ 在全多项式空间上的代数逆与真正的 K_c^{-1} . 例如

$$L_{\text{poly}}^{-1} x^2 = c^{-1} x^2 + 2c^{-2}, \quad \mathcal{B}(L_{\text{poly}}^{-1} x^2) = \begin{pmatrix} 2/c \\ -2/c \end{pmatrix} \neq 0.$$

而 $K_c^{-1} x^2$ 按定义属于 $D(K_c)$, 所以两者不相等. 本版图核心中的 R 只是四维迹映射的右逆, 也不是把这个代数逆当作算子逆.

7 仍然有效的增长引理

引理 7.1 (有显式系数条件的钉住解). 设 $c_0 > 0$, $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, 且 $c_0 u_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}$ ($j \geq 2$). 若 $B_j \geq 0$ 且 $A_j - B_j \geq c_0$ 对每个 $j \geq 2$ 成立, 则 $u_j > 0$ ($j \geq 1$), $u_j \geq u_{j-1}$, 并且

$$u_j \geq \prod_{k=2}^j \frac{A_k - B_k}{c_0}.$$

若还满足 $A_j - B_j \geq 4j + c_0$, 则 $u_j \geq (4/c_0)^{j-1} j!$, 因而增长快于每个固定次数的多项式.

证明. 从 $0 = u_0 < u_1 = 1$ 出发, 归纳使用

$$c_0 u_j = (A_j - B_j) u_{j-1} + B_j (u_{j-1} - u_{j-2}) \geq (A_j - B_j) u_{j-1} \geq c_0 u_{j-1}.$$

逐项连乘得第一下界; 再用 $(A_j - B_j)/c_0 \geq 4j/c_0$ 得第二下界. 仅有前两个条件不保证快于多项式的增长: $A_j = c_0, B_j = 0$ 时 $u_j = 1$ ($j \geq 1$). $\square$ $\square$

本问题的偶、奇递推系数分别为

$$A_j = 2j(2j-1) + \frac{cj}{j-1}, \quad B_j = 2j(2j-3), \quad A'_j = 2j(2j+1) + \frac{cj}{j-1}, \quad B'_j = 2j(2j-1).$$

两者均满足 $A_j - B_j = A'_j - B'_j = 4j + cj/(j-1) \geq 4j + c$. 引理由直接归纳成立, 不依赖任何衰减根断言. 更确切地, 若某个递推解的比值 $r_j = u_j/u_{j-1}$ 最终有定义并收敛到有限非零 L , 则 $cr_j = A_j - B_j/r_{j-1}$ 除以 j^2 后给出 $0 = 4 - 4/L$, 故只能有 $L = 1$. 这不声称这样的解存在或决定其增长阶. 增长引理的应用仍须先确认矩内积有定义及其增长上界; 作为历史低阶输入的 H3 主证明只在 H^1 中取矩. 本版完整窗口的主证明使用四阶图核心, 不以该增长引理替代成员性检查.

8 数值工具的含义与限制

`scripts/op10_verify_mechanism.py` 与 `scripts/op10_fractional_window.py` 中的有限谱和只表示谱投影的平方范数, 不自动表示原函数的有限范数. 对命题 6.1 的发散区间, 程序应明确报告解析发散, 不以有限截断宣称通过. 在收敛区间可使用尾界: 若 $q - 2t > 1$, 则

$$\sum_{n>N} \frac{((n\pi)^2 + c)^t}{(n\pi)^q} \leq \pi^{2t-q} \left(1 + \frac{c}{\pi^2(N+1)^2}\right)^{\max(t,0)} \frac{N^{2t-q+1}}{q-2t-1}.$$

这是用单调因子上界和 p 级数的积分尾界得到的解析估计; 普通浮点计算该表达式仍不等于带向外舍入的区间证书.

为稳定计算第 k 个正根, 写 $P_k = (k+1/2)\pi$, $\delta = P_k - \mu$, 在 $[0, \pi/2]$ 求

$$h_k(\delta) = \cos \delta - (P_k - \delta) \sin \delta = 0.$$

有 $h_k(0) = 1$, $h_k(\pi/2) = -k\pi < 0$, $h'_k(\delta) = -(P_k - \delta) \cos \delta < 0$ 于开区间, 因而严格括住唯一根. 程序检查端点符号、分支和缩放残差; 若浮点精度已不能分辨根与极点, 应显式失败, 而非把极点或固定偏移端点当根. 这些诊断、自检和有限传输恒等式均不是独立验收或无限维稠密性的数值证明.

参考文献

- [1] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [2] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *A general left-definite theory for certain self-adjoint operators with applications to differential equations*, J. Differential Equations 181 (2002), 280–339.
- [3] C. Fischbacher, F. Gesztesy, P. Hagelstein, L. L. Littlejohn, *Abstract left-definite theory: a model operator approach, examples, fractional Sobolev spaces, and interpolation theory*, arXiv:2408.01514 (2024). <https://arxiv.org/abs/2408.01514>

- [4] 项目文档, 左定空间 $H^s[-1, 1]$ 中显式完备正交多项式系: 证明文档, 2026-08-05. 算子域结论已撤回的历史文稿, 不作为本文证明前提.
- [5] 项目文档, 边界约束 *Hilbert* 空间中多项式稠密的一般准则, docs/SL_denseness_criteria.tex. 本文仅使用其原族代数包的消元论证.
- [6] 项目文档, 第二左定空间中多项式基的解析完备性: 证明文档, docs/SL_h2_completeness_proof.tex, 第 2.1 节.
- [7] 项目文档, 第三左定空间中多项式基的解析完备性, docs/SL_h3_completeness_proof.tex, 2026-09-20 修订的低阶主链.
- [8] 项目文档, 第二左定空间中余有限稀疏子族的精确闭包, docs/SL_cofinite_left_definite.tex, 第 2 节 R5-OP.
- [9] 历史证明正文, *Hs operator-domain vs abstract completion*, runs/three-arm-pilot-v2/pilot-v6-hs-domain/arms/c-qed/output/proof.md, STEP1, STEP7-STEP8. 本文只重证需要的四阶情形, 不继承该工件的审核标签.
- [10] 第六轮外部候选, 原稀疏多项式族的完整非负阶范围, 2026-09-21, research/artifacts/proof-audit-round6-20260921/submitted/fractional_window_completion.md. R6-C01 的论证来源, 非独立验收.